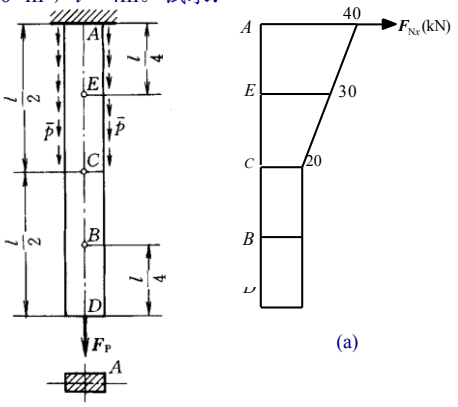
第 3 章　弹性杆件横截面上的正应力分析

3-1　图示直杆在上半部两侧面受有平行于杆轴线的均匀分布载荷，其集度 $\bar{p}$ = 10kN/m，在自由端 D 处作用有集中呼 F_P = 20 kN。已知杆的横截面面积 $A = 2.0\times10^{-4}\text{m}^2$，$l$ = 4m。试求：

1．A、B、E 截面上的正应力；

2．杆内横截面上的最大正应力，并指明其作用位置。



(a)

习题 3-1 图

解： 由已知，用截面法求得

F_{NA} = 40 kN

F_{NB} = 20 kN

F_{NE} = 30 kN

（1）$\sigma_A = \dfrac{F_{NA}}{A} = \dfrac{40\times10^3}{2.0\times10^{-4}} = 200\ \text{MPa}$

$\sigma_B = \dfrac{F_{NB}}{A} = 1\,0\ (\text{MPa}$

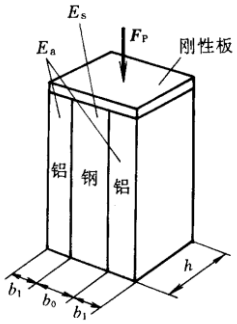
$\sigma_E = \dfrac{F_{NE}}{A} = 1\,5\ (\text{MPa}$

（2）$\sigma_{\max} = \sigma_A = 200\ \text{MPa}$（$A$ 截面）

3-2　图示由铝板钢板组成的复合材料柱，纵向截荷 $\boldsymbol{F}_P$ 通过刚性平板沿着柱的中心线施加在其上。试：

1．导出复合材料柱横截面上正应力与 $\boldsymbol{F}_P$、b_0、b_1、h 和 E_a、E_s 之间的关系式；

2．已知 $\boldsymbol{F}_P$ = 385kN；E_a = 70GPa，E_s = 200GPa；b_0 = 30mm，b_1 = 20mm，h = 50mm。求铝板与钢板横截面上的最大正应力。



习题 3-2 图

解： 变形谐调：

$$\frac{F_{Ns}}{E_s A_s} = \frac{F_{Na}}{E_a A_a} \qquad (1)$$

$$F_{Ns} + F_{Na} = -F_P \qquad (2)$$

$$\begin{cases} F_{Ns} = -\dfrac{E_s A_s}{E_s A_s + E_a A_a} F_P \\ F_{Na} = -\dfrac{E_a A_a}{E_s A_s + E_a A_a} F_P \end{cases}$$

1．$$\sigma_s = \frac{F_{Ns}}{A_s} = -\frac{E_s F_P}{E_s b_0 h + E_a \cdot 2b_1 h} = -\frac{E_s F_P}{b_0 h E_s + 2b_1 h E_a}$$

$$\sigma_a = \frac{F_{Na}}{A_a} = -\frac{E_a F_P}{b_0 h E_s + 2b_1 h E_a}$$

2．$$\sigma_s = \frac{-200\times10^9 \times 385\times10^3}{0.03\times0.05\times200\times10^9 + 2\times0.02\times0.05\times70\times10^9} = -175\text{MPa}\ (\text{压})$$

$$\sigma_a = \frac{-175E_a}{E_s} = -175\frac{70}{200} = -61.25\ \text{MPa}\ (\text{压})$$

3-3　从圆木中锯成的矩形截面梁，受力及尺寸如图所示。试求下列两种情形下 h 与 b 的比值：

1．横截面上的最大正应力尽可能小；

2．曲率半径尽可能大。

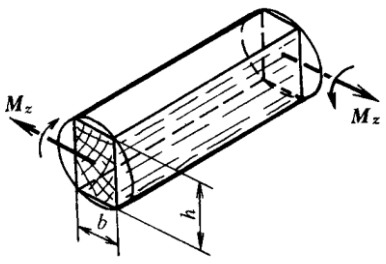
解： 1．$$\sigma = \frac{M_z}{W_z} = \frac{M_z}{\frac{bh^2}{6}} = \frac{6M_z}{b(d^2-b^2)}$$

$$\frac{\mathrm{d}W_z}{\mathrm{d}b} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}b}(bd^2 - b^3) = d^2 - 3b^2 = 0$$

$$b = \frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{d}$$

$$h^2 = d^2 - b^2 = \frac{2}{3}d^2$$

∴　$\dfrac{h}{b} = \sqrt{2}$（正应力尽可能小）



习题 3-3 图

2. $\dfrac{1}{\rho_z}=\dfrac{M_z}{EI_z}$

$I_z=\dfrac{bh^3}{12}=\dfrac{\sqrt{d^2-h^2}\,h^3}{12}$

$\dfrac{\mathrm{d}I_z}{\mathrm{d}h}=0$，得 $h^2=\dfrac{3}{4}d^2$

$b^2=d^2-h^2=\dfrac{1}{4}d^2$

∴ $\dfrac{h}{b}=\sqrt{3}$ （曲率半径尽可能大）

3-4 工字形截面钢梁，已知梁横截面上只承受 M_z = 20 kN • m 一个内力分量，$I_z=11.3\times10^6\text{mm}^4$，其他尺寸如图所示。试求横截面中性轴以上部分分布力系沿 x 方向的合力。

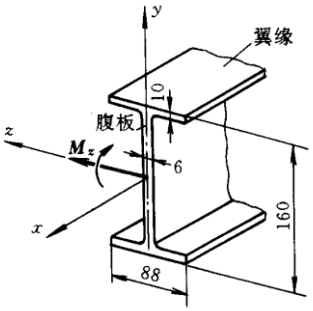
解： $F_{Nx}=\int_A\sigma_x\mathrm{d}A=\int_{A_1}-\dfrac{M_z}{I_z}y\mathrm{d}A+\int_{A_2}-\dfrac{M_z}{I_z}y\mathrm{d}A$

$=-\dfrac{M_z}{I_z}\left[\int_0^{0.07}y\times0.006\,\mathrm{d}y+\int_{0.07}^{0.080}y\times0.088\,\mathrm{d}y\right]$

$=-\dfrac{M_z}{I_z}\left[6\times\dfrac{1}{2}\times70^2+88\times\dfrac{1}{2}(80^2-70^2)\right]\times10^{-9}$

$=-\dfrac{20\times10^3}{11.3\times10^{-6}}\times10^{-9}\left(3\times70^2+44\times(80^2-70^2)\right)$

$=-143\times10^3=-143\,\text{kN}$



习题 3-4 图

$|F_{Nx}|\cdot y_{c^*}=\dfrac{M_z}{2}$

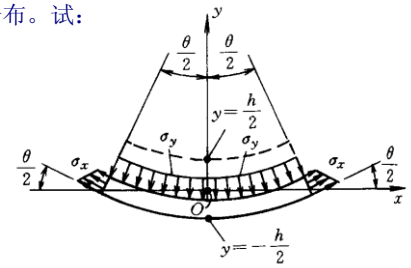
$y_{c^*}=\dfrac{20}{2\times143}=0.0699\text{m}=70\text{mm}$

即上半部分布力系合力大小为 143 kN（压力），作用位置离中心轴 y = 70mm 处，即位于腹板与翼缘交界处。

3-5 图示矩形截面（b • h）直梁，在弯矩 M_z 作用的 Oxy 平面内发生平面弯曲，且不超出弹性范围，假定在梁的纵截面上有 y 方向正应力 σ_y 存在，且沿梁长均匀分布。试：

1．导出 $\sigma_y=\sigma_y(y)$ 的表达式；

2．证明：$\sigma_{y\max}\approx-\dfrac{h}{4\rho}\sigma_{x\max}$，$\rho$ 为中性面的曲率半径。



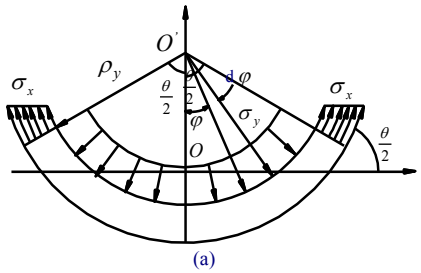
习题 3-5 图

解： 1．先求 $\sigma_y(y)$ 表达式：

$\Sigma F_y=0$

$\Sigma F_y=\int_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}}\sigma_y\cdot1\cdot\rho_y\cdot\mathrm{d}\varphi\cdot\cos\varphi+2\int_{\frac{-h}{2}}^{y}\sigma_x\sin\dfrac{\theta}{2}\cdot1\cdot\mathrm{d}y=0$

即 $2\sigma_y\rho_y\sin\dfrac{\theta}{2}+2\int_{\frac{-h}{2}}^{y}\dfrac{-M_z}{I_z}y\sin\dfrac{\theta}{2}\mathrm{d}y=0$，（$\sigma_x=-\dfrac{M_z}{I_z}y$）



(a)

即 $2\sigma_y\rho_y\sin\dfrac{\theta}{2}-2\dfrac{M_z}{I_z}\sin\dfrac{\theta}{2}\cdot\dfrac{1}{2}(y^2-\dfrac{h^2}{4})=0$

∴ $\sigma_y=\dfrac{-M_z}{2\rho_yI_z}(\dfrac{h^2}{4}-y^2)$ （a）

2．由（a）式，令 $\dfrac{\mathrm{d}\sigma_y}{\mathrm{d}y}=0$，得 $y=0$，由于

$\rho_y\approx\rho$

则 $\sigma_{y,\max}=\dfrac{-h^2M_z}{8\rho_yI_z}=\dfrac{-h}{4\rho_y}\cdot\dfrac{M_z}{\frac{I_z}{\frac{h}{2}}}=\dfrac{-h}{4\rho_y}\cdot\dfrac{M_z}{W_z}\approx\dfrac{-h}{4\rho}\sigma_{x\max}$ （b）

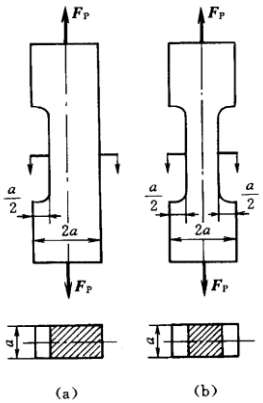
3-6　试求图 a、b 中所示的二杆横截面上最大正应力的比值。

解：（a）为拉弯组合

$$\sigma_{\mathrm{a}}=\frac{F_{\mathrm{P}}}{a\times\frac{3}{2}a}+\frac{F_{\mathrm{P}}\cdot\frac{a}{4}}{\frac{a(\frac{3}{2}a)^2}{6}}=\frac{4}{3}\cdot\frac{F_{\mathrm{P}}}{a^2}$$

（b）为单向拉伸

$$\sigma_{\mathrm{b}}=\frac{F_{\mathrm{P}}}{a^2}\qquad\therefore\quad\frac{\sigma_{\mathrm{a}}}{\sigma_{\mathrm{b}}}=\frac{4}{3}$$



习题 3-6 图

3-7　桥墩受力如图所示，试确定下列载荷作用下图示截面 *ABC* 上 *A*、*B* 两点的正应力：

1．在点 1、2、3 处均有 40 kN 的压缩载荷；

2．仅在 1、2 两点处各承受 40 kN 的压缩载荷；

3．仅在点 1 或点 3 处承受 40 kN 的压缩载荷。

解：
$$\frac{F_{\mathrm{Nx}}}{A}=\frac{40\times10^3}{200\times75\times10^{-6}}=2.67\ \mathrm{Mpa}$$

$$\frac{M_z}{W}=\frac{40\times10^3\times0.125}{\frac{75\times100^2}{6}\times10^{-9}}=40\ \mathrm{MPa}$$

1．$\sigma_A=\sigma_B=-\dfrac{3F_{\mathrm{Nx}}}{A}=\dfrac{3\times40\times10^3}{200\times75}=-8\ \mathrm{MPa}$

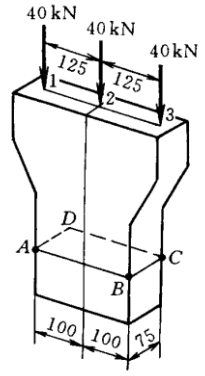
2．$\sigma_A=-\dfrac{2F_{\mathrm{Nx}}}{A}-\dfrac{M_z}{W}=\dfrac{-2\times40\times10^3}{200\times75}-\dfrac{80\times10^3\times\frac{125}{2}}{\frac{75\times200^2}{6}}=-15.3\ \mathrm{MPa}$

$$\sigma_B=-\frac{2F_{\mathrm{Nx}}}{A}+\frac{M_z}{W}=\frac{-2\times40\times10^3}{200\times75}+\frac{80\times10^3\times\frac{125}{2}}{\frac{75\times200^2}{6}}=4.7\ \mathrm{MPa}$$

3．在点 1 加载：$\sigma_A=\dfrac{-F_{\mathrm{Nx}}}{A}-\dfrac{M_z}{W}=\dfrac{-40\times10^3}{200\times75}-\dfrac{40\times10^3\times125}{\frac{75\times200^2}{6}}=-12.67\ \mathrm{MPa}$

$$\sigma_B=\frac{-F_{\mathrm{Nx}}}{A}+\frac{M_z}{W}=\frac{-40\times10^3}{200\times75}+\frac{40\times10^3\times125}{\frac{75\times200^2}{6}}=7.33\ \mathrm{MPa}$$

由对称性，得在 3 点加载：　$\sigma_A=7.33\ \mathrm{MPa}$，　$\sigma_B=-12.67\ \mathrm{MPa}$

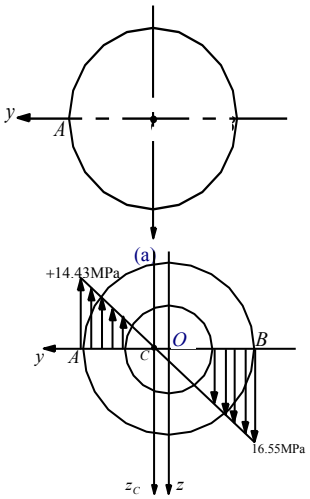


习题 3-7 图

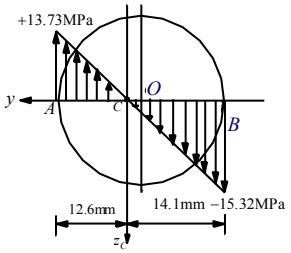
3-8　图中所示为承受纵向载荷的人骨受力简图，假定实心骨骼为圆截面。试：

1．确定截面 *B*—*B* 上的应力分布；

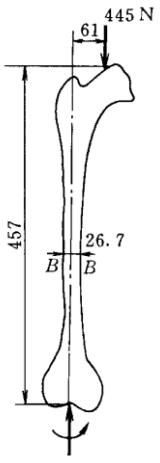
2．假定骨骼中心部分（其直径为骨骼外径的一半）由海绵状骨质所组成，且忽略海绵状承受应力的能力，确定截面 *B*—*B* 上的应力分布；



(c)



(b)



习题 3-8 图

3．确定 1、2 两种情形下，骨骼在截面 *B-B* 上最大压应力之比。

解： 1． $\sigma_{N1}=-\dfrac{F_{Nx}}{A_1}=\dfrac{445\times10^6}{\dfrac{\pi\times26.7^2}{4}}=-0.795\ \text{MPa}$

$$\sigma_{M\max}=\frac{M_z}{W_{z1}}=\frac{445\times61\times10^{-3}}{\dfrac{\pi\times26.7^3}{32}\times10^{-9}}=14.52\ \text{MPa}$$

∴ $\sigma^{+}_{\max}=14.526-0.795=13.73\ \text{MPa}$

$\sigma^{-}_{\max}=-14.526-0.795=-15.32\ \text{MPa}$

沿 *y* 方向应力分布如图（c）所示，中性轴为 z_c。

2． $\sigma_{N2}=\dfrac{F_{Nx}}{A_2}=-\dfrac{445\times10^6}{\dfrac{\pi(26.7^2-(\frac{26.7}{2})^2}{4}}=\dfrac{-4\times445\times10^6}{\pi\times26.7^2(1-\frac{1}{4})}=-0.795\times\dfrac{4}{3}=-1.06\ \text{MPa}$

$$\sigma_{M2\max}=\frac{M_z}{W_{z2}}=\frac{M_z}{W_{z1}(1-(\frac{1}{2})^4)}=14.526\times\frac{16}{15}=15.494\ \text{MPa}$$

$\sigma^{+}_{\max}=15.494-1.06=14.43$ Mpan

$\sigma^{-}_{\max}=-15.494-1.06=-16.55\ \text{MPa}$

z_C 为中性轴，沿 *y* 轴应力分布如图（d）

3． $\dfrac{\sigma_2^-}{\sigma_1^-}=\dfrac{16.55}{15.32}=1.08$，或 $\dfrac{\sigma_1^-}{\sigma_2^-}=\dfrac{15.32}{16.55}=0.926$

3-9　正方形截面杆一端固定，另一端自由，中间部分开有切槽。杆自由端受有平行于杆轴线的纵向力 $\boldsymbol{F}_P$。若已知 F_P =1kN，杆各部分尺寸示于图中。试求杆内横截面上的最大正应力，并指出其作用位置。

解： $A=5\times10\times10^{-6}=50\times10^{-6}\ \text{m}^2$

$$W_y=\frac{5\times10^{-2}}{6}\times10^{-9}=\frac{1}{12}\times10^{-6}\ \text{m}^3$$

$$W_z=\frac{10\times5^2}{6}\times10^{-9}=\frac{1}{24}\times10^{-6}\ \text{m}^3$$

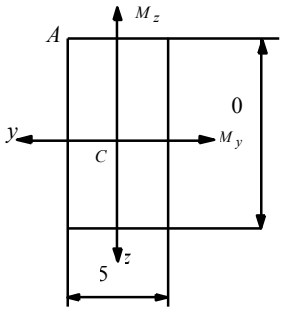
F_{Nx} = 1 kN

$M_y=1000\times5\times10^{-3}=5\ \text{N}\cdot\text{m}$

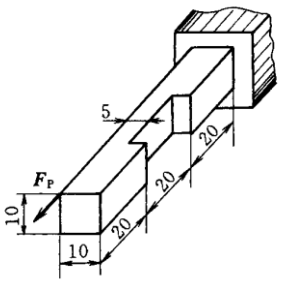
$M_z=1000\times2.5\times10^{-3}=2.5\ \text{N}\cdot\text{m}$

$$\sigma_{max}=\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$$

$$=\left(\frac{1000}{50}+\frac{5}{\frac{1}{12}}+\frac{2.5}{\frac{1}{24}}\right)\times10^6=140\ \text{MPa}$$



(a)



习题 3-9 图

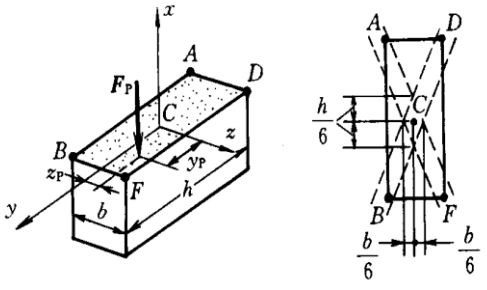
最大正应力作用位置位于中间开有切槽的横截面的左上角点 *A*，如图（a）所示。

3-10　矩形截面柱受力如图所示，试证明：

1．当铅垂力 $\boldsymbol{F}_P$ 作用在下面方程所描述的直线上的任意点时，点 *A* 的正应力等于零：

$$\frac{z_P}{\frac{b}{6}}+\frac{y_P}{\frac{h}{6}}=1$$

2．为了使横截面的所有点上都不产生拉应力，其作用点必须位于由类似上述方程所描述的直线围成的区域内（图中虚直线围成的区域）。

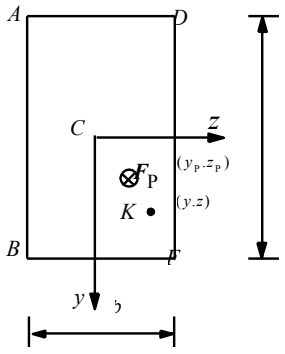


习题 3-10 图

解： 1．写出 *K* 点压弯组合变形下的正应力（图 a）。

$$\sigma=-\frac{F_P}{A}-\frac{(F_P\cdot z_P)\cdot z}{\frac{hb^3}{12}}-\frac{(F_P y_P)\cdot y}{\frac{bh^3}{12}}$$

$$=-\frac{F_P}{hb}\left(1+\frac{z_P}{\frac{b^2}{12}}z+\frac{y_P}{\frac{h^2}{12}}y\right) \qquad (1)$$



(a)

将 $A(-\frac{h}{2},-\frac{b}{2})$ 代入（1）式，并使正应力为零，得 $\boldsymbol{F}_P$ 所作用的直线方程

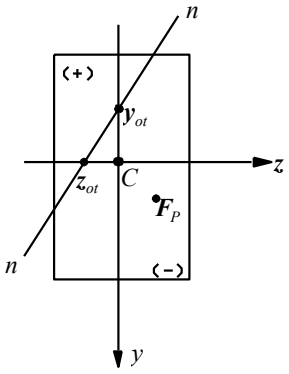
$$1-\frac{z_P}{\frac{b}{6}}-\frac{y_P}{\frac{h}{6}}=0$$

整理得：$\frac{z_P}{\frac{b}{6}}+\frac{y_P}{\frac{h}{6}}=1$

2．若 $\boldsymbol{F}_P$ 作用点确定，令（1）式等于零，得截面的中性轴方程（图 b）：

$$1+\frac{z_P}{\frac{b^2}{12}}z+\frac{y_P}{\frac{h^2}{12}}y=0 \qquad (2)$$

中性轴 $n-n$ 的截距：$\begin{cases}y_{0t}=-\dfrac{h^2}{12y_P}\\ z_{0t}=-\dfrac{h^2}{12z_P}\end{cases}$ （3）



(b)

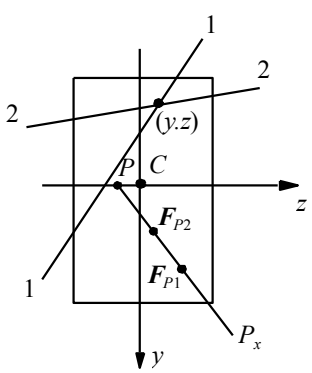
说明中性轴 $n-n$，与力 $\boldsymbol{F}_P$ 作用点位于形心 C 的异侧，$n-n$ 划分为 $\boldsymbol{F}_P$ 作用下的区域为压应力区，另一区域是拉应力区（见图 b）。

如果将（2）改写为 $\frac{z}{\frac{b^2}{12}}z_P+\frac{y}{\frac{h^2}{12}}y_P=-1$ （4）

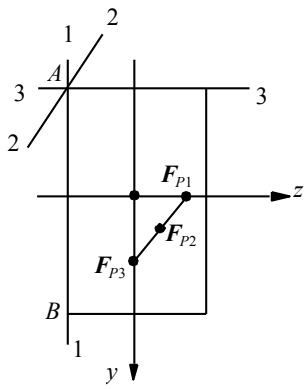
并且把中心轴上一点（y,z）固定，即中性轴可绕该点顺时针转动（从 1—1 转到 2—2）

由（4）式，$\boldsymbol{F}_P$ 作用点必沿直线移动。再由（3）式，2—2 直线的截距值大于 1—1 直线的。所以，当中性轴 1—1 顺时针转向中性轴 2—2 时，$\boldsymbol{F}_P$ 作用点 $\boldsymbol{F}_{P1}$、$\boldsymbol{F}_{P2}$ 沿直线，并绕形心也顺时针转向。

图 d 中，若中性轴绕 A 点从 1—1 顺时针转动至 3—3（中性轴始终在截面外周旋转），则截面内就不产生拉应力，将 A 坐标代入（4）式：$\frac{z_P}{\frac{b}{6}}+\frac{y_P}{\frac{h}{6}}=1$，即 $\boldsymbol{F}_P$ 沿该线段移动。从 $\boldsymbol{F}_{P1}\rightarrow\boldsymbol{F}_{P2}\rightarrow\boldsymbol{F}_{P3}$ 移动，反之铅垂力 $\boldsymbol{F}_P$ 从 $\boldsymbol{F}_{P1}\rightarrow\boldsymbol{F}_{P2}\rightarrow\boldsymbol{F}_{P3}$ 直线移动，截面内不产生拉应力，同理过 B、F、D 分别找另三条 $\boldsymbol{F}_P$ 移动的线段。这四条线段所围区域称为截面核心。铅垂压力在截面核心内作用，则横截面上不会有拉应力。



(c)



(d)

3-11　矩形截面悬臂梁受力如图所示，其中力 $\boldsymbol{F}_P$ 的作用线通过截面形心。试：

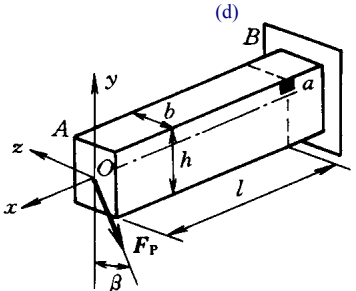
1．已知 $\boldsymbol{F}_P$、b、h、l 和 β，求图中虚线所示截面上点 a 的正应力；

2．求使点 a 处正应力为零时的角度 β 值。

解： $M_y=F_P l\sin\beta$，$W_y=\frac{hb^2}{6}$

$M_z=F_P l\cos\beta$，$W_z=\frac{bh^2}{6}$

$$\sigma_a=\frac{M_z}{W_z}-\frac{M_y}{W_y}=\frac{6lF_P}{b^2h^2}(b\cos\beta-h\sin\beta)$$



令 $\sigma_a = 0$，则 $\tan\beta = \dfrac{b}{h}$，　$\beta = \tan^{-1}\dfrac{b}{h}$

．　$\sigma_b = \dfrac{F_{Nx}}{A}(\cos\beta - 12\sin\beta) = 0$

$\tan\beta = \dfrac{1}{12}$，　$\beta = 4.76°$

3-12　No. 25a 普通热轧工字钢制成的立柱受力如图所示。试求图示横截面上 *a*、*b*、*c*、*d* 四点处的正应力。

解： 查附录 C 表 3：$A = 48.5\times10^{-4}\ \text{m}^2$，$W_z = 401.88\times10^{-6}\ \text{m}^3$

$W_y = 48.283\times10^{-6}\ \text{m}^3$　，　$F_{Nx} = -100\ \text{kN}$

$M_z = 100\times10^3\times0.125 + 25\times10^3\times0.5 = 25\times10^3\ \text{N}\cdot\text{m}$

$M_y = (8\times2)\times10^3\times0.6 = 9.6\times10^3\ \text{N}\cdot\text{m}$

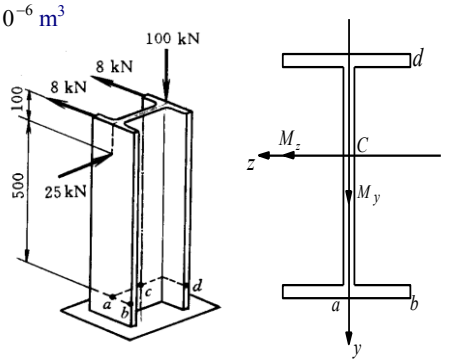
$\dfrac{F_{Nx}}{A} = -20.6\ \text{MPa}$，　$\dfrac{M_z}{W_z} = 62.6\ \text{MPa}$，　$\dfrac{M_y}{W_y} = 199\ \text{MPa}$

∴　$\sigma_c = \dfrac{F_{Nx}}{A} = -20.6\ \text{MPa}$

$\sigma_a = \dfrac{F_{Nx}}{A} + \dfrac{M_z}{W_z} = 41.6\ \text{MPa}$

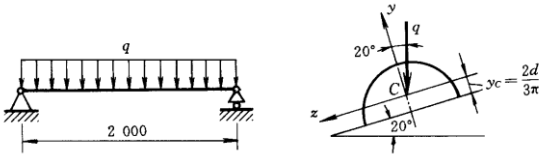
$\sigma_b = \dfrac{F_{Nx}}{A} + \dfrac{M_z}{W_z} + \dfrac{M_y}{W_y} = 241\ \text{MPa}$

$\sigma_d = \dfrac{F_{Nx}}{A} - \dfrac{M_z}{W_z} + \dfrac{M_y}{W_y} = 1\,1\,0\text{MPa}$



习题 3-12 图　(a)

3-13　承受集度为 q = 2.0kN/m 均布载荷的木制简支梁，其截面为直径 d = 160mm 的半圆形。梁斜置如图所示。试求梁内的最大拉应力与最大压应力。



习题 7-23 图

解： $q_y = q\cos20°$，　$q_z = q\sin20°$，　$y_c = \dfrac{2d}{3\pi}$

$M_{z\max} = q_y\cdot1 - q_y\cdot1\cdot\dfrac{1}{2}$

$= \dfrac{1}{2}q_y = \dfrac{1}{2}q\cos20° = 9\,4\,0\text{N}\cdot\text{m}$

$M_{y\max} = \dfrac{1}{2}q\sin20° = 3\,4\,2\text{N}\cdot\text{m}$

$I_y = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi d^4}{64} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\pi\times160^4\times10^{-12}}{64} = 16.1\times10^{-6}\ \text{m}^4$

$I_z = \dfrac{1}{2}\dfrac{\pi d^4}{64} - \dfrac{\pi d^2}{8}\cdot(\dfrac{2d}{3\pi})^2 = 4.4956\times10^{-6}\ \text{m}^4$

$\sigma^+_{max} = \dfrac{M_z}{I_z}\cdot y_c + \dfrac{M_y}{I_y}\cdot\dfrac{d}{2}$

$= (\dfrac{940}{4.4956\times10^{-6}}\times\dfrac{2\times0.16}{3\pi} + \dfrac{342}{16.1\times10^{-6}}\times0.08)\times10^{-6}$

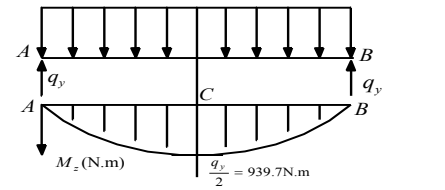
$= 8.80\ \text{MPa}$（左下角 *A* 点）

最大压应力点应在 *CD* 弧间，设为 σ^-

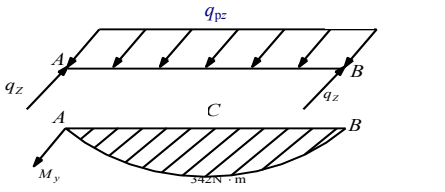
$\sigma^- = -\left[\dfrac{M_{z\max}(R\sin\alpha - y_c)}{I_z} + \dfrac{M_{y\max}R\cos\alpha}{I_y}\right]$　　（1）

$\dfrac{d\sigma^-}{d\alpha} = 0$，得：　$\tan\alpha = \dfrac{M_{z\max}I_y}{I_z M_{y\max}} = \dfrac{940\times16.1\times10^{-6}}{4.4956\times10^{-6}\times342} = 9.834$

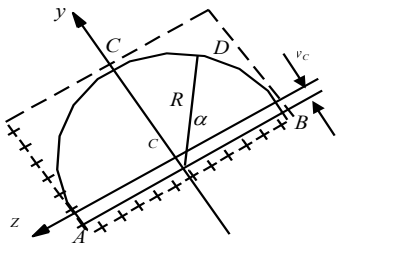
$\alpha = 84.19°$ 代回（1）式，



(a)



(b)



(c)

$$\sigma^{-}_{\max}=-\left(\frac{940(80\sin 84.19^\circ-\frac{2\times160}{3\pi})\times10^{-3}}{4.4956\times10^{-6}}+\frac{342\times80\cos 84.19^\circ\times10^{-3}}{16.1\times10^{-6}}\right)\times10^{-6}=-9.71\,\text{MPa}$$

3-14　根据杆件横截面正应力分析过程，中性轴在什么情形下才会通过截面形心？试分析下列答案中哪一个是正确的。

（A）$M_y=0$ 或 $M_z=0$，　$F_{Nx}\neq0$；

（B）$M_y=M_z=0$，　$F_{Nx}\neq0$；

（C）$M_y=0$，$M_z=0$，　$F_{Nx}\neq0$；

（D）　$M_y\neq0$ 或 $M_z\neq0$，　$F_{Nx}=0$。

正确答案是　D　。

解：只要轴力 $\boldsymbol{F}_{Nx}\neq0$，则截面形心处正应力一定不为零，故其中性轴（其上正应力应为零）一定不通过截面形心，所以答案选（D）。

3-15　关于中性轴位置，有以下几种论述，试判断哪一种是正确的。

（A）中性轴不一定在截面内，但如果在截面内它一定通过形心；

（B）中性轴只能在截面内并且必须通过截面形心；

（C）中性轴只能在截面内，但不一定通过截面形心；

（D）中性轴不一定在截面内，而且也不一定通过截面形心。

正确答案是　D　。

解：当截面内有轴力存在时，中性轴一定不过截面形心；另外当轴力引起的拉（压）应力的绝对值大于弯矩引起的最大压（拉）应力的绝对值时，截面内肯定无中性轴。所以选（D）。

3-16　关于斜弯曲的主要特征有四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）　$M_y\neq0$，　$M_z\neq0$，　$F_{Nx}\neq0$，中性轴与截面形心主轴不一致，且不通过截面形心；

（B）　$M_y\neq0$，　$M_z\neq0$，　$F_{Nx}=0$，中性轴与截面形心主轴不一致，但通过截面形心；

（C）　$M_y\neq0$，　$M_z\neq0$，　$F_{Nx}=0$，中性轴与截面形心主轴平行，但不通过截面形心；

（D）　$M_y\neq0$ 或 $M_z\neq0$，　$F_{Nx}\neq0$，中性轴与截面形心主轴平行，但不通过截面形心。

正确答案是　B　。

解：无论是平面弯曲还是斜弯曲，其中性轴均通过截面形心，理由参见原书 P56 第 6 行。

3-17　承受相同弯矩 M_z 的三根直梁，其截面组成方式如图 a、b、c 所示。图 a 中的截面为一整体；图 b 中的截面由两矩形截面并列而成（未粘接）；图 c 中的截面由两矩形截面上下叠合而成（未粘接）。三根梁中的最大正应力分别为 $\sigma_{\max}(a)$、$\sigma_{\max}(b)$、$\sigma_{\max}(c)$。关于三者之间的关系有四种答案，试判断哪一种是正确的。

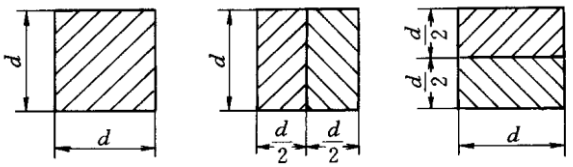
（A）　$\sigma_{\max}(a)<\sigma_{\max}(b)<\sigma_{\max}(c)$；

（B）　$\sigma_{\max}(a)=\sigma_{\max}(b)<\sigma_{\max}(c)$；

（C）　$\sigma_{\max}(a)<\sigma_{\max}(b)=\sigma_{\max}(c)$；

（D）　$\sigma_{\max}(a)=\sigma_{\max}(b)=\sigma_{\max}(c)$。

正确答案是　B　。



习题 3-17 图

解：
$$\sigma_{max}(a)=\frac{M_z}{\frac{d^3}{6}}=\frac{6M_z}{d^3}$$

$$\sigma_{max}(b)=\frac{\frac{M_z}{2}}{\frac{d}{2}\cdot\frac{d^3}{12}}\cdot\frac{d}{2}=\frac{6M_z}{d^3}$$

$$\sigma_{max}(c)=\frac{\frac{M_z}{2}}{\frac{d(\frac{d}{2})^3}{12}}\cdot\frac{d}{4}=\frac{12M_z}{d^3}$$

∴选（B）。